

投资评级 优于大市 维持

市场表现



资料来源：海通证券研究所

相关研究

《丙烯下游——化工新材料专题系列一》
2021.08.29

《7 月油价回升，乙烯-石脑油价差环比扩大 6.4%》2021.08.16

《OPEC 逐步放松减产——OPEC 月报点评》2021.08.13

分析师:邓勇

Tel:(021)23219404

Email:dengyong@htsec.com

证书:S0850511010010

分析师:刘威

Tel:(0755)82764281

Email:lw10053@htsec.com

证书:S0850515040001

分析师:朱建军

Tel:(021)23154143

Email:zjj10419@htsec.com

证书:S0850517070005

分析师:胡敬

Tel:(021)23154505

Email:hx11853@htsec.com

证书:S0850519080001

分析师:张璇

Tel:(021)23219411

Email:zx12361@htsec.com

证书:S0850520110001

乙烯下游——化工新材料专题系列二

投资要点:

- **核心观点:** 中国石油和化学工业联合会《化工新材料行业“十四五”发展指南》提出,我国化工新材料行业力争到 2025 年行业实现高端化和差异化,其中高端聚烯烃塑料、工程塑料及特种工程塑料均为重点发展的八大系列化工新材料类别。目前国内化工企业龙头积极布局新材料产品。本文系统梳理乙烯下游新材料,主要包括 EVA、POE、锂电隔膜、茂金属聚乙烯等。
- **聚乙烯为乙烯最大的下游产品,高端牌号进口依存度较高。**2020 年,我国乙烯产量为 2160 万吨,下游产品包括聚乙烯(PE)、乙二醇、环氧乙烷、苯乙烯、聚氯乙烯等;其中,聚乙烯是乙烯最大的下游产品,2020 年占比 61%。但目前国内聚乙烯产品以中低端通用料为主,市场竞争激烈,高端牌号严重依赖进口。
- **EVA: 光伏级需求快速增长。**碳中和背景下,光伏行业快速发展,根据海优新材 2020 年报援引的 CPIA 预测,预计未来 5 年全球新增光伏装机规模将保持年均 15%-20% 的复合增长率,从而带动光伏级 EVA 需求增长。而国内光伏级 EVA 进口依存度高(2019 年约 75%),实现稳产周期较长,供给紧张有望支撑未来 1-2 年高景气。2020 年下半年以来,EVA 价格涨幅 124%。
- **POE: 双玻组件带来需求增量,期待国内技术突破。**POE 是由乙烯和高碳 α -烯烃(1-丁烯、1-己烯、1-辛烯等)聚合而成的弹性体,2019 年国内消费 45 万吨,其中 68% 用于汽车行业(保险杠、挡泥板、方向盘等)。我们预计随着光伏双玻组件、双面电池的大规模应用,POE 胶膜市占率有望进一步提升,为 POE 带来增量需求。目前全球 POE 技术主要掌握在陶氏、埃克森美孚、日本三井化学、韩国 LG 化学、SK 集团、沙比克六家海外企业手中,国内万华化学、京博石化、惠生工程、中石化茂名石化、天津石化等企业积极布局。
- **锂电隔膜: 湿法工艺市场空间大。**锂电隔膜分为湿法隔膜和干法隔膜,其中湿法隔膜为聚乙烯材料,主要用在高端数码及三元动力锂电池产品上,2020 年占隔膜总出货量 70%。随着国内新能源汽车产业链快速发展,我们预计国内锂电隔膜 2021-2025 年间需求量将分别达到 34.8、44.4、56.7、72.3、92.3 亿平方米,年均复合增速 34%。
- **茂金属聚乙烯(mPE): 新型包装膜需求带动需求增长。**2019 年,mPE 全球产量超过 2400 万吨;我国产量约为 20.0 万吨,消费量约为 92.2 万吨,自给率仅为 21.7%。根据《茂金属聚乙烯市场现状与技术进展_宋倩倩等》,预计我国 mPE 需求将以 10% 以上的速度持续增长,2020 年的需求量已达 100 万吨,预计 2021 年将达到 110 万吨左右。
- **投资建议:** 目前乙烯下游高端牌号产品进口依存度仍较高,国内化工企业加快布局,建议关注:(1) 光伏 EVA 龙头 **东方盛虹**(拟收购斯尔邦 100% 股权,斯尔邦现有 EVA 产能 30 万吨,光伏级 EVA 20 万吨/年,居全国首位,约占全球总产能 28.6%)、**联泓新科**(EVA 产能 12.10 万吨),以及正在建设 EVA 产能的 **荣盛石化**、**宝丰能源**;(2) 积极布局 POE 研发的 **万华化学**;(3) 布局锂电隔膜的 **恒力石化**等。
- **风险提示:** 乙烯及其下游产品需求不及预期;新增产能快速投放;产品价格大幅

目 录

1. 乙烯产业链：聚乙烯为主要下游之一	5
2. 乙烯下游新材料	6
2.1 EVA：光伏级需求快速增长	7
2.2 POE：双玻组件带来需求增量，期待国内技术突破	9
2.3 锂电隔膜：湿法工艺市场空间大	12
2.4 茂金属聚乙烯（mPE）：新型包装膜需求带动需求增长	17
3. 投资建议	18
4. 风险提示	18

图目录

图 1	乙烯产业链	5
图 2	2011-2020 年国内乙烯产量情况	6
图 3	2016-2020 年国内 EVA 行业产能产量（万吨）	7
图 4	2016-2020 年国内 EVA 进口量及进口依存度	7
图 5	国内 EVA 下游产品消费占比情况（2020 年）	8
图 6	2013-2021 年 EVA 价格、价差情况	9
图 7	POE 全球产能分布图（2020 年）	10
图 8	国内 POE 下游产品消费占比情况（2019 年）	11
图 9	2020-2021 年 POE 价格（元/吨）	12
图 10	锂离子电池组成结构	12
图 11	锂离子电池各项材料生产成本占比	12
图 12	锂离子电池产业链	13
图 13	锂离子电池隔膜主要功能	13
图 14	2016-2020 年锂电隔膜出货量及增速	14
图 15	锂电隔膜生产工艺结构（2019 年）	15
图 16	锂电隔膜生产工艺结构（2020 年）	15
图 17	2014-2020 年国内锂电隔膜产能及增速（产能：亿平方米/年，左轴；增速： 右轴）	15
图 18	国内湿法工艺制备锂电隔膜市场份额分布（2020）	16
图 19	国内干法工艺制备锂电隔膜市场份额分布（2020）	16
图 20	新能源车产量及增速（2016.03-2021.06）	16
图 21	动力电池产量及增速（2019.08-2021.06）	16
图 22	2016-2025E 国内锂离子电池出货量及增速	17
图 23	2021E-2025E 国内锂电隔膜需求量及增速测算	17
图 24	国内 mPE 下游产品消费情况	18
图 25	2020 年 6 月以来 mPE 价格（元/吨）	18

表目录

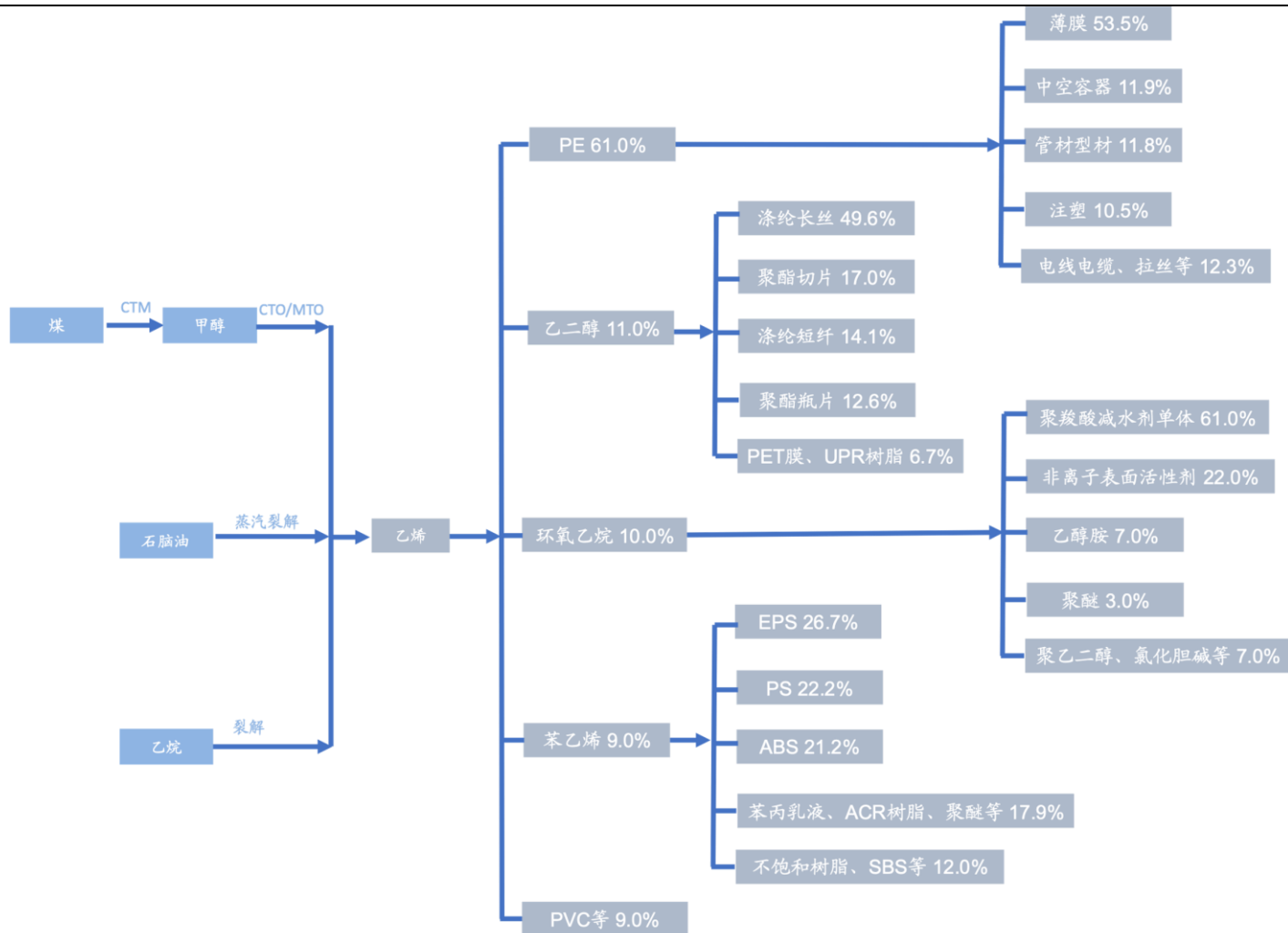
表 1 2020 年乙烯下游主要产品供需情况	6
表 2 乙烯下游新材料国内产能情况	6
表 3 国内 PE 下游高端牌号产品进口依赖度情况（2019 年）	7
表 4 VA 含量与 EVA 用途关系	7
表 5 国内 EVA 产能分布（2021 年 8 月）	8
表 6 国内 EVA 未来新增产能	8
表 7 2016-2025E 全球五年光伏级 EVA 的市场需求测算	9
表 8 国内 POE 投产计划	10
表 9 2019-2020 年胶膜市场份额情况	11
表 10 锂电隔膜主要生产工艺分类	14
表 11 国内 mPE 进口量情况	17
表 12 未来国内 mPE 投产计划	17

1. 乙烯产业链：聚乙烯为主要下游之一

乙烯生产工艺流程可分为三类：煤制烯烃（CTO/MTO）、石脑油蒸汽裂解、乙烷裂解。（1）煤制烯烃是指以煤合成的甲醇为原料（CTO），借助类似催化裂化装置的流化床反应形式，生产低碳烯烃的化工技术。（2）石脑油蒸汽裂解是以石脑油为原料，在高温条件下，使石脑油中各族烃分子分解的过程，其主要产物为乙烯，副产少量丙烯。（3）乙烷裂解制乙烯是指原油直接蒸馏得到的乙烷通过脱氢、断链、二烯烃合成等反应最终得到乙烯的过程。

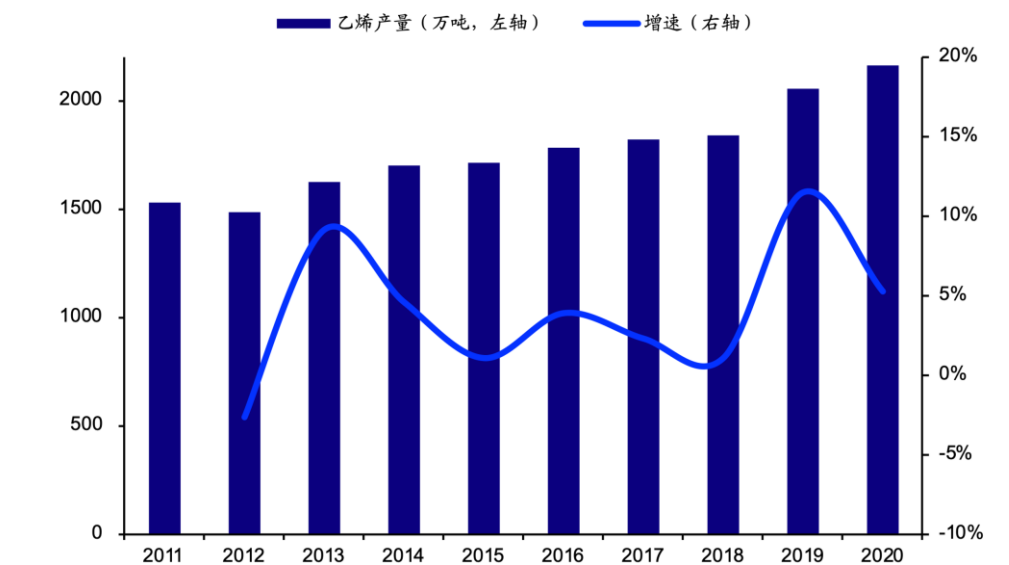
乙烯产量稳步提升，下游产品应用广泛。2020年，我国乙烯产量2160万吨，同比增长5.25%。国内乙烯下游产品包括聚乙烯（PE）、乙二醇、环氧乙烷、苯乙烯、聚氯乙烯（PVC）等，这些衍生物的主要下游产品有塑料、纤维、橡胶等合成材料以及表面活性剂、黏合剂、涂料等，最终应用于包装、农业、建筑、电子电器、机械和汽车等行业。其中，聚乙烯（PE）是国内乙烯最大的下游消费领域，2020年61%的乙烯用于生产PE。

图1 乙烯产业链



资料来源：卓创资讯，海通证券研究所

图2 2011-2020 年国内乙烯产量情况



资料来源: Wind, 海通证券研究所

PE、乙二醇进口依存度较高。乙烯单体由于不易储运，因此通常加工成下游产品进行运输、销售。乙烯下游主要产品中，PE 和乙二醇进口依存度较高，2020 年分别为 48.0% 和 54.7%。

表 1 2020 年乙烯下游主要产品供需情况

项目	产能 (万吨)	产量 (万吨)	表观消费量 (万吨)	进口量 (万吨)	进口依存度
PE	2256	2004	3832	1853	48.0%
乙二醇	1570	877	1929	1055	54.7%
环氧乙烷	549	411	411	0	0%
苯乙烯	1197	999	1279	283	22.1%
PVC	2713	2188	2166	76	3.50%

资料来源: Wind, 卓创资讯, 海通证券研究所

2. 乙烯下游新材料

薄膜是目前国内 PE 最大的下游消费领域。PE 下游应用包括薄膜、中空容器、管材、型材、注塑、电线电缆、拉丝等，其中薄膜消费占比 53.50%（2020 年），多应用于农膜和包装膜的生产制造。在乙烯下游新材料方面，我们认为光伏 EVA、POE（用于光伏电池封装胶膜）、茂金属聚乙烯（mPE）、锂电隔膜（湿法工艺）等有望迎来发展机遇。

表 2 乙烯下游新材料国内产能情况

项目	产能 (万吨)	产量 (万吨)	表观消费量 (万吨)	进口量 (万吨)	进口依存度
EVA	97.2	74.1	186.4	117.7	63.1%
POE	0	0	45.0	45.0	100%
茂金属聚乙烯 (mPE)	-	20.0	92.2	72.2	78.3%

注: EVA 为 2020 年数据, POE 和 mPE 为 2019 年数据, mPE 为净进口量。

资料来源: 卓创资讯, 隆众资讯, 《茂金属聚乙烯市场现状与技术进展_宋倩倩》, 海通证券研究所

我国 PE 下游高端牌号产品进口依存度较高。国内聚乙烯下游产品以中低端通用料为主，市场竞争激烈，而高端牌号产品严重依赖进口。其中，辛烯共聚聚乙烯进口依存度最高超过 90%。

表 3 国内 PE 下游高端牌号产品进口依赖度情况（2019 年）

项目	进口依存度	主要用途
光伏级 EVA	75%	光伏电池封装胶膜
mPE	78.3%	包装薄膜（食品包装、拉伸薄膜）
聚 α -烯烃	严重依赖进口	润滑油
己烯共聚聚乙烯	50%	工业薄膜
辛烯共聚聚乙烯	90%以上	农业薄膜、特种薄膜
HDPE	52%	管材、薄膜

资料来源：隆众资讯，第八元素塑料版网号，新思界网百家号，《茂金属聚乙烯市场现状与技术进展_宋倩倩》，海通证券研究所

2.1 EVA：光伏级需求快速增长

EVA 是乙烯醋酸乙烯共聚物，可用于生产光伏胶膜、发泡、电线电缆、热熔胶等产品。不同含量的醋酸乙烯（VA）可以制成不同下游产品，当 EVA 的 VA 含量高于 28% 时，可以用于制成光伏胶膜；当 EVA 的 VA 含量为 5%-10% 时，可以用于制成发泡。

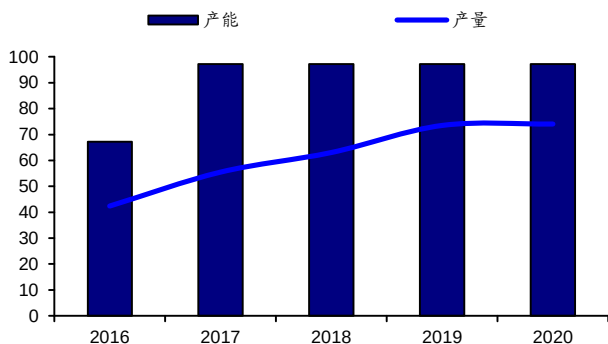
表 4 VA 含量与 EVA 用途关系

VA 含量	用途
5%以下	薄膜、电线电缆、LDPE 改性剂
5%-10%	弹性薄膜、注塑、发泡制品等
20%-28%	热熔粘合剂和涂层制品
28%-33%	太阳能电池封装用膜
38%-40%	胶黏剂

资料来源：福斯特招股说明书，海通证券研究所

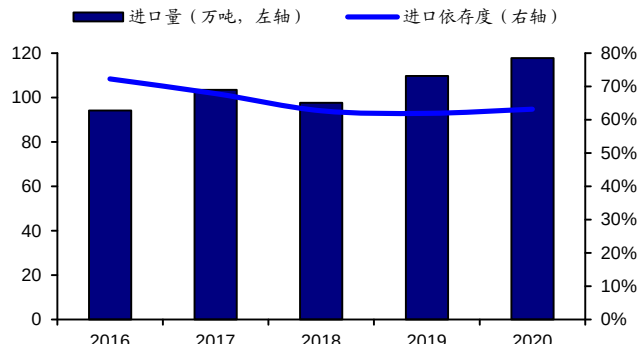
供给端：产量稳定增长，进口依存度逐步下降。2017-2020 年，国内 EVA 产能维持在 97.2 万吨；2020 年产量 74.1 万吨，2016-2020 年年均复合增速 15%。我国 EVA 进口依存度较高，2020 年 EVA 进口量 117.7 万吨，进口依存度为 63%，较 2016 年 72% 有所回落。

图3 2016-2020 年国内 EVA 行业产能产量（万吨）



资料来源：卓创资讯，海通证券研究所

图4 2016-2020 年国内 EVA 进口量及进口依存度



资料来源：卓创资讯，海通证券研究所

光伏级 EVA 进口依存度高。2021 年，榆能化、扬子石化、中化泉州产能逐步投产，截至 2021 年 8 月，国内 EVA 产能为 147.2 万吨，前四大企业（斯尔邦、延长中煤榆能化、燕山石化、扬子巴斯夫）产能合计占比 72.0%。其中，光伏级 EVA 对醋酸乙烯含量有较高要求，目前国内仅斯尔邦、联泓新科、宁波台塑 3 家企业能够生产。根据联泓新科招股说明书，2019 年我国光伏级 EVA 产量仅 13.4 万吨，消费量 53.19 万吨，进口依存度 75%。

表 5 国内 EVA 产能分布（2021 年 8 月）

企业	产能（万吨/年）
斯尔邦	30
延长中煤榆能化	30
燕山石化	26
扬子巴斯夫	20
扬子石化	10
中化泉州石化	10
联泓新材料	10
宁波台塑	7.2
北京有机	4
合计	147.2

资料来源：隆众资讯，海通证券研究所

新增光伏级 EVA 实现稳产周期较长，供给紧张有望支撑高景气。根据我们统计，目前在建及规划的 EVA 新增产能超过 200 万吨，EVA 进入新一轮产能扩张。但根据联泓新科《2021 年 4 月 8 日投资者关系活动记录表》，全新 EVA 装置生产光伏胶膜料通常需要较长装置调试和探索磨合期，且在装置总产能中占比有限，因此我们预计未来虽然存在新建 EVA 装置投产计划，但光伏级 EVA 实现稳产周期较长，供给紧张有望支撑未来 1-2 年高景气。

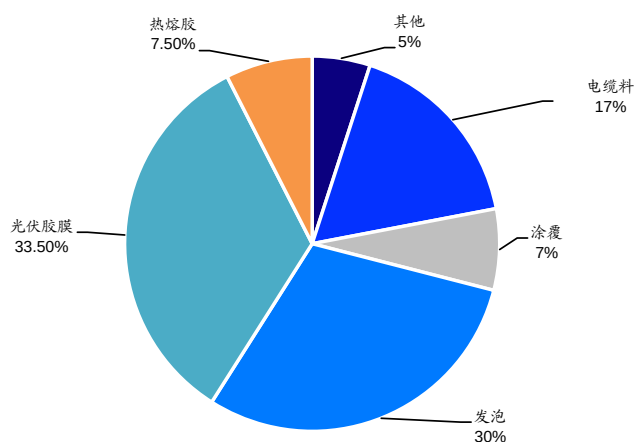
表 6 国内 EVA 未来新增产能

企业	有效产能（万吨/年）	预计投产时间
古雷炼化一体化	30	2021 年
中科炼化一体化	10	2021 年
新疆独子山天利	20	2022 年
浙江石化	30	2022 年
联泓新材料	1.8	2022 年上半年
宝丰能源三期烯烃项目	25	2023 年
锦港石化	30	待定
宁波台塑	20	待定
裕龙岛炼化一体化项目	40	待定
斯尔邦	20	待定
神华宁煤	10	待定
合计	237	

资料来源：隆众资讯、联泓新科 2021 半年报、宝丰能源 2021 半年报、利安德巴塞尔官网，海通证券研究所

需求端：光伏胶膜是 EVA 最大下游消费领域。2020 年，国内 EVA 消费量为 186.4 万吨，其中光伏胶膜需求占比 33.5%；其次，发泡也是 EVA 重要的下游消费领域，2020 年占比 30%，被应用于中高档旅游鞋、登山鞋、拖鞋、凉鞋的鞋底和内饰材料中。此外，EVA 还可用于电线电缆等领域。

图 5 国内 EVA 下游产品消费占比情况（2020 年）



资料来源：卓创资讯，海通证券研究所

碳中和背景下新能源迎来发展机遇，光伏 EVA 需求增长较快。根据 2020 年底国

务院新闻办公室发布《新时代的中国能源发展》白皮书，我国把非化石能源放在优先发展位置，包括太阳能、风电、水电、核电及生物质能等。2020年12月12日，国家主席习近平在气候雄心峰会上发表题为《继往开来，开启全球应对气候变化新征程》的重要讲话，提出我国力争2030年非化石能源占一次能源消费比例达25%左右。

根据海优新材2020年报援引的CPIA预测，未来5年全球新增光伏装机规模将保持年均15%-20%的复合增长率，2025年全球光伏新增装机容量有望达到270-330GW。我们按此测算，2021-2025年光伏级EVA需求年均增长约20万吨，到2025年全球光伏级EVA需求量162-198万吨。

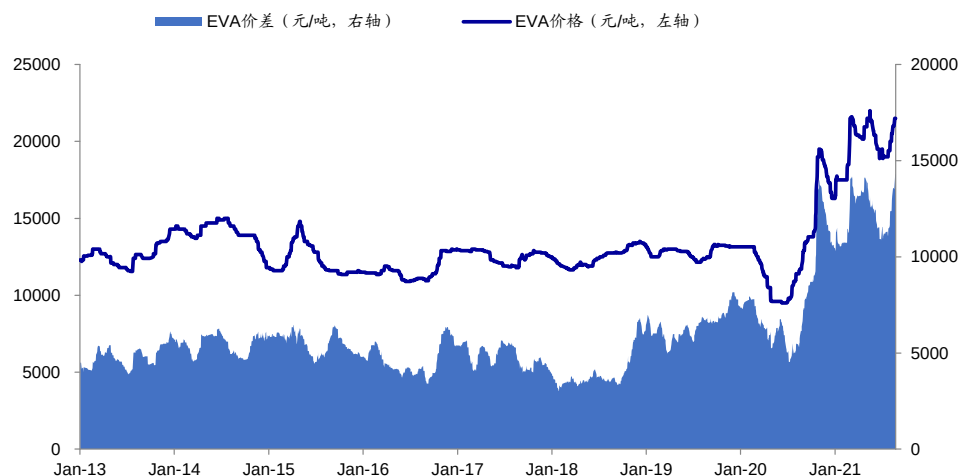
表7 2016-2025E全球五年光伏级EVA的市场需求测算

项目	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
乐观假设										
光伏新增装机乐观 (GW)	70	102	106	115	130	170	225	270	300	330
光伏胶膜需求量 (亿平米)	8	12	13	14	16	20	27	32	36	40
EVA 需求量 (万吨)	42	61.2	63.6	69	78	102	135	162	180	198
保守假设										
光伏新增装机保守 (GW)	70	102	106	115	130	150	180	210	240	270
光伏胶膜需求量 (亿平米)	8	12	13	14	16	18	22	25	29	32
EVA 需求量 (万吨)	42	61.2	63.6	69	78	90	108	126	144	162

资料来源：海优新材2020年报，海通证券研究所

价格价差：2020年下半年以来EVA价格大幅上涨。2013-2019年，EVA价格基本稳定在10000-15000元/吨，价差在3000-8200元/吨。2020年下半年开始，在光伏装机需求推动下，EVA价格涨幅124%。截至2021年8月26日，EVA价格21500元/吨，价差14287元/吨。

图6 2013-2021年EVA价格、价差情况



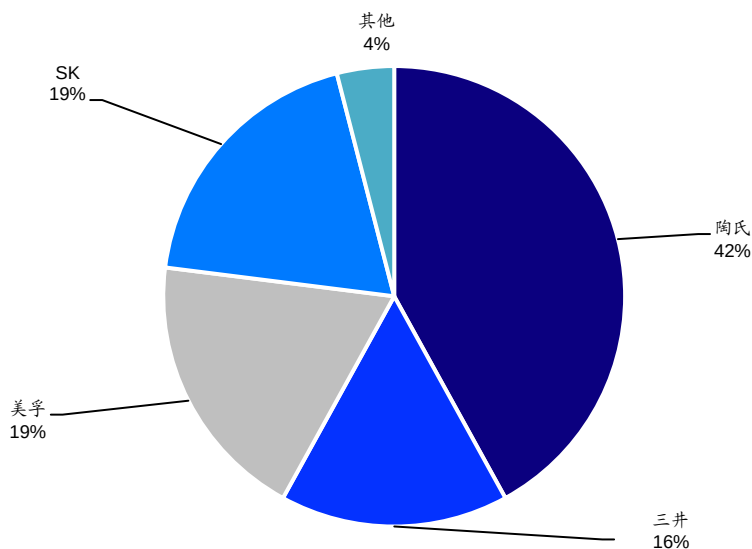
资料来源：Wind，海通证券研究所

2.2 POE：双玻组件带来需求增量，期待国内技术突破

聚烯烃弹性体（POE）是由乙烯和高碳 α -烯烃（1-丁烯、1-己烯、1-辛烯等）聚合而成的无规共聚物弹性体。由于特殊的分子结构，POE具有良好的流变性能、力学性能、抗紫外线性能。

供给：POE产品完全依赖进口，行业集中度高。国外拥有POE生产技术的石化公司对生产所需的催化剂进行了专利保护，并且严密封锁了生产作为POE重要原料的高碳 α -烯烃的生产工艺技术，限制其转让。该生产技术现仅由六个国外大型企业掌握（美国陶氏、埃克森美孚、日本三井化学、韩国LG化学、SK集团、沙特阿拉伯沙比克公司），行业集中度较高；其中，陶氏是全球最大的POE生产商，占比42%。

图7 POE 全球产能分布图（2020 年）



资料来源：隆众资讯，海通证券研究所

国内企业加快 POE 及原料辛烯研发。POE 作为纯依赖进口的产品，目前其生产利润、进口价格都较高。国内烟台万华、惠生工程、京博石化、茂名石化、天津石化等企业均在加快布局 POE 研发，整体仍处中试阶段，工业化有待进一步突破。此外，在 POE 原料方面，辛烯目前也全部依赖进口，国内未来在建大庆石化 0.5 万吨装置、万华化学 7 万吨装置、茂名石化等装置将弥补产业链空白。

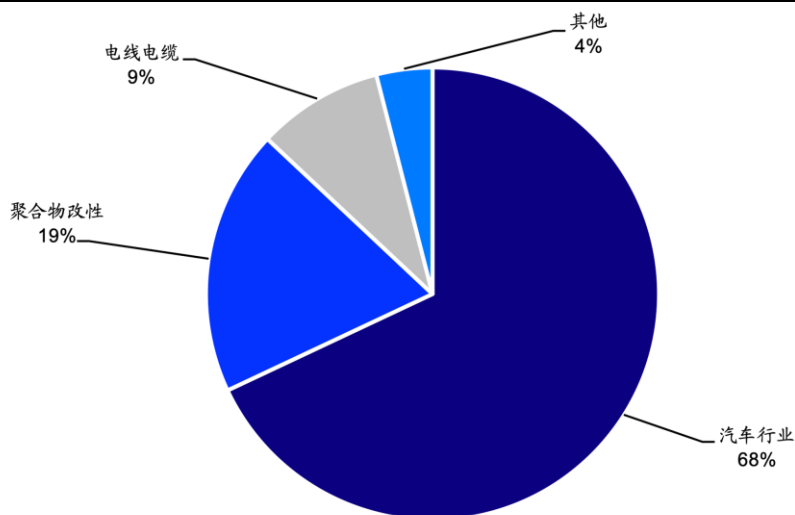
表 8 国内 POE 投产计划

项目	投产计划	产能（万吨/年）
惠生工程	2020 年中试装置开车	0.1
烟台万华	2021 年中试装置开车	0.1
京博石化	2021 年中试装置	0.1
茂名石化	计划中试装置 2022 年 1 月中交	0.1
天津石化二期	2023 年	10
烟台万华	2025 年	20
大庆石化	2025 年	暂不确定
燕山石化	2025 年	暂不确定

资料来源：隆众资讯，海通证券研究所

需求：国内 POE 的最大消费领域为汽车行业。根据隆众资讯，2019 年国内 POE 消费量为 45 万吨，其中 68% 用于汽车行业。隆众资讯预计未来国内 POE 年均消费增速 10% 以上。

图8 国内 POE 下游产品消费占比情况（2019 年）



资料来源：隆众资讯，海通证券研究所

双玻组件市场占比提升带动 POE 胶膜需求增长。目前封装胶膜主要包括 EVA 胶膜和 POE 胶膜。EVA 具有熔点低、流动性好、透明度高、层压工艺成熟等优点，但其强度低，水蒸气透过率和吸水率较大，耐候性较差。POE 胶膜最大的优势就是低水汽透过率和高体积电阻率，保证了组件在高温高湿环境下运行的安全性及长久的耐老化性，使组件能够长效使用。对于采用双面电池的双玻组件而言，使用多层共挤 POE 胶膜在组件生产效率和组件综合性能层面均具备较强竞争力。

2020 年，组件封装材料仍以 EVA 胶膜为主，尤其是透明 EVA 胶膜，但其占比有所下降，2020 年透明 EVA 胶膜市场占比为 56.7%，同比下降 12.9 个百分点；POE 胶膜和共挤型 POE 胶膜占比提升，2020 年占比 25.5%，同比增长 13.5 个百分点。我们认为 POE 胶膜市场占比增长是由双玻组件市场占比的提升和 EVA 粒子的涨价导致。我们预计随着双玻组件、双面电池的大规模应用，包括多层共挤 POE 胶膜在内的高品质胶膜有望进一步提升市场规模。

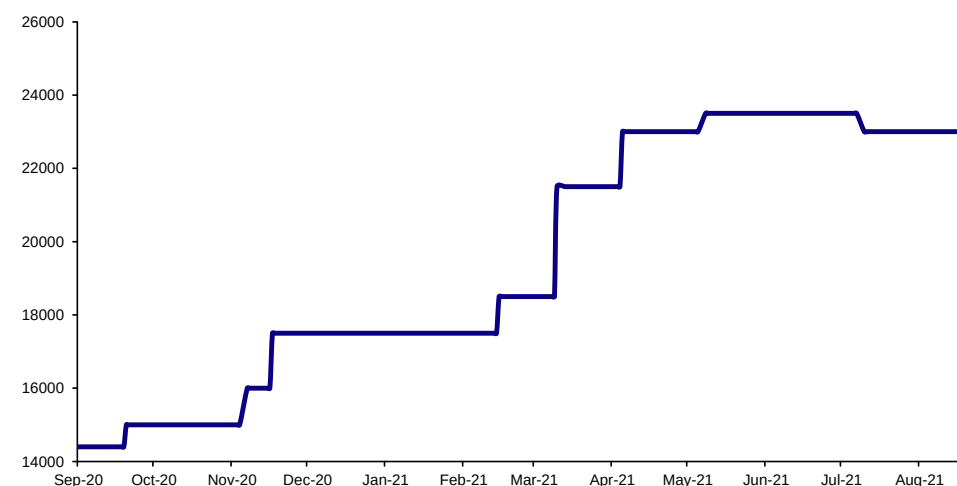
表 9 2019-2020 年胶膜市场份额情况

项目	2019 年	2020 年
透明 EVA 胶膜	69.6%	56.7%
白色 EVA 胶膜	15.5%	-
POE 胶膜和共挤型 POE 胶膜	12.0%	25.5%

资料来源：海优新材招股说明书，海优新材 2020 年报，海通证券研究所

2021 年 POE 价格上涨。2020-2021 年 POE 价格呈现阶梯式增长，尤其是 2021 年以来，随着汽车行业需求逐步复苏，POE 价格大幅上涨，截至 2021 年 8 月 27 日，POE 价格为 23000 元/吨，较年初上涨 31%。

图9 2020-2021年POE价格(元/吨)

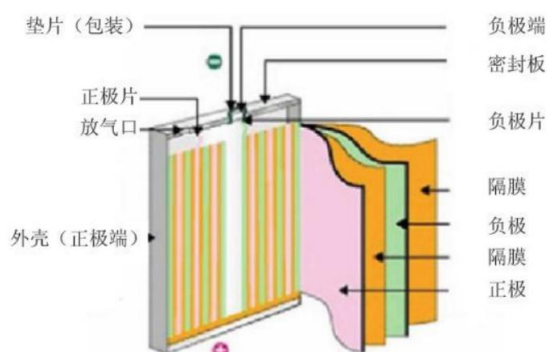


资料来源：隆众资讯，海通证券研究所

2.3 锂电隔膜：湿法工艺市场空间大

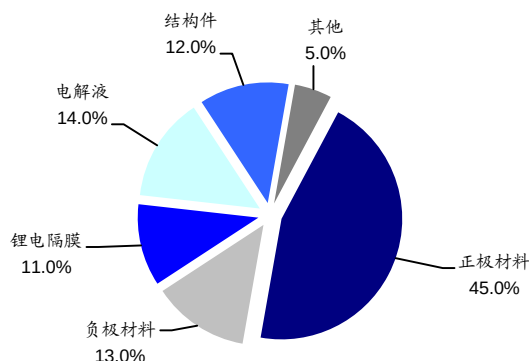
产业链：锂电池组成结构及产业链。锂离子电池隔膜、正极材料、负极材料和电解液是组成锂离子电池最重要的材料。锂离子电池内部采用螺旋绕制结构，需用非常精细且渗透性强的薄膜隔离材料在正、负极间间隔而成。根据星源材质招股说明书及一览众咨询信息，隔膜的成本约占锂离子电池成本的 11%，毛利率可达 50%-60%，是四大主要材料中毛利率最高的产品。

图10 锂离子电池组成结构



资料来源：星源材质招股说明书，海通证券研究所

图11 锂离子电池各项材料生产成本占比

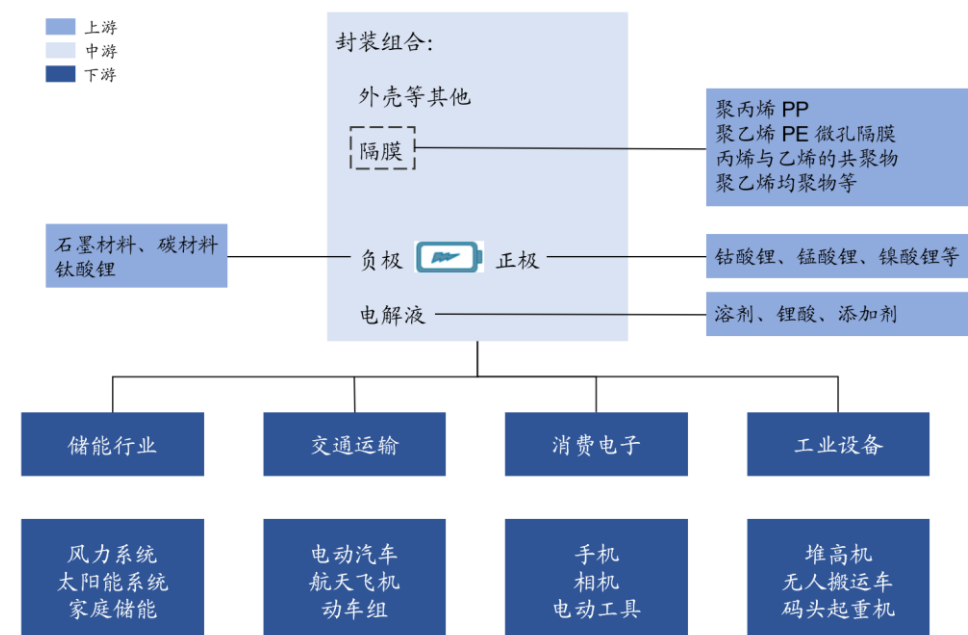


资料来源：一览众微信公众号，一览众咨询，海通证券研究所

锂电池产业链上游包括钴、锰、镍矿，锂矿，石墨矿、聚丙烯、聚乙烯等。在锂电池制造产业链中，电池包的制造核心部分就是电芯，电芯封装后再集成线束和 PVC 膜构成电池模组，再加入线束连接器、BMS 电路板构成动力电池成品。

锂电池下游应用领域广泛，包括储能、交运、消费电子及工业设备产业。根据高工产研锂电研究所，新能源车端锂电池需求占比持续提升，2020 年中国车用动力电池出货量为 80GWh，同比增长 12.7%，占中国锂电池市场 56% 的份额，远超其他应用终端；而 3C 数码市场增长趋于平缓，预计随着 5G 技术推广，智能手机终端需求、民用无人机、智能可穿戴设备等产品的兴起将带动消费类电池的增长。

图12 锂离子电池产业链

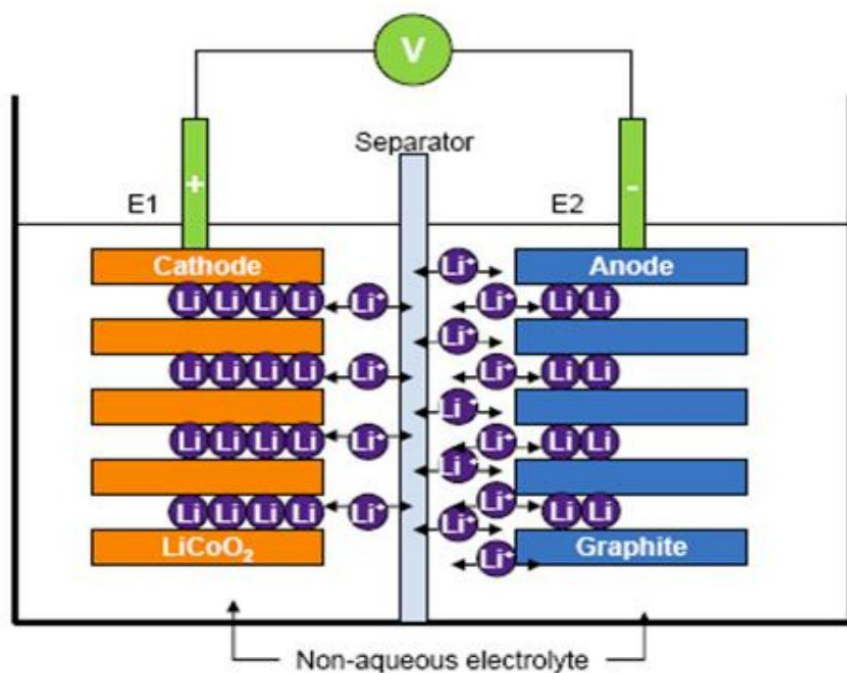


资料来源：星源材质招股说明书，GGII，同花顺财经，产业信息网，海通证券研究所

锂电隔膜性能及作用。锂离子电池隔膜具有良好的机械性能、化学稳定性和高温自闭性能，可以从隔离电池正负极、允许锂离子通过、防止高温引起的电池爆炸等方面提高锂离子电池的综合性能，并使得锂离子电池较传统的铅酸、镍镉电池在能量密度、循环寿命、环保性及安全性等方面有明显优势。

锂离子电池隔膜具有大量曲折贯通的微孔，能够保证电解质离子自由通过形成充放电回路；而在电池过度充电或者温度升高时，隔膜通过闭孔功能将电池的正极和负极分开以防止其直接接触而短路，达到阻隔电流传导，防止电池过热甚至爆炸的作用。

图13 锂离子电池隔膜主要功能



资料来源：星源材质招股说明书，海通证券研究所

锂电隔膜主要生产工艺。锂离子电池隔膜需要具备的诸多特性，对其生产工艺提出了特殊的要求，而生产工艺包括原材料配方和快速配方调整、微孔制备技术、成套设备自主设计等工艺。其中，微孔制备技术是锂离子电池隔膜制备工艺的核心，具体分为以湿法双向拉伸工艺及干法工艺。其中，湿法隔膜为聚乙烯单层膜，干法工艺的主要原材料是聚丙烯单层膜。

从两种生产工艺各自的下游细分下游领域来看，聚丙烯为主要原材料的干法工艺用于磷酸铁锂类动力电池（以下简称 LFP 电池）；而湿法工艺主要流向三元材料类动力电池及 3C 消费电子领域。

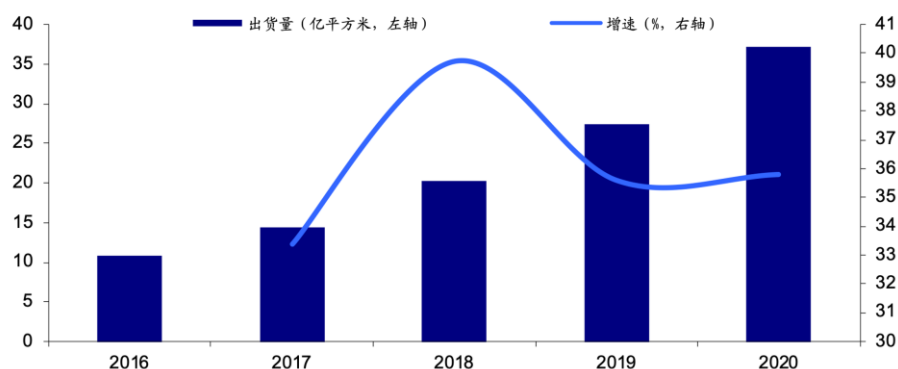
表 10 锂电隔膜主要生产工艺分类

生产工艺类型	主要原材料	主要工艺流程	下游应用领域	全球代表企业
干法	干法单拉	单层聚丙烯膜、单层聚乙烯膜、双层膜、多层膜	磷酸铁锂动力电池	美国 Celgard（已被日本旭化成收购）、日本宇部、韩国 SK、中国星源材质等
	干法双拉	较厚的单层聚丙烯膜		
湿法	单层聚乙烯膜	将聚烯烃用挤出、流延制备出特殊结晶排列的高取向膜，低温下拉伸诱发微缺陷，高温下拉伸扩大微孔，经高温定型形成高孔度的微孔膜。在聚烯烃中加入成核改进剂，利用聚烯烃不同相态间的密度差异拉伸产生晶型转变，形成微孔膜。在聚烯烃中加入作为致孔剂的高沸点小分子，经加热、熔融、降温发生相分离，拉伸后用有机溶剂萃取出小分子，形成相互贯通的微孔膜。	三元材料动力电池；3C 消费电子	日本旭化成、东丽、及美国 Entek、中国恩捷股份等

资料来源：星源材质招股说明书，封志芳《锂离子电池隔膜技术研究进展》，崔海星《聚烯烃多层锂电池隔膜专利技术分析》，同花顺财经，海通证券研究所

供给：国内锂电隔膜市场空间大。根据前瞻产业研究所援引高工锂电数据，2020 年中国锂电隔膜出货量 37.2 亿平方米，同比增长 35.8%，我们认为主要由于 2020H2 国内新冠疫情得到控制，小动力、3C 数码及储能锂电池领域出货均大幅提升，且国内企业具有低成本高性能的竞争优势。

图14 2016-2020 年锂电隔膜出货量及增速

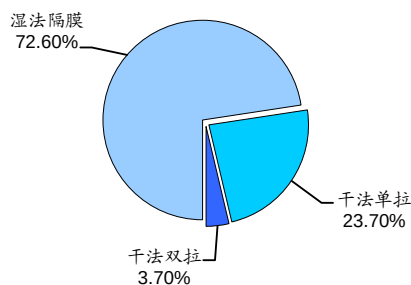


资料来源：前瞻产业研究院，高工锂电，海通证券研究所

湿法隔膜出货量稳步增长，占比维持稳定。根据高工产研锂电研究所数据，从隔膜产品结构来看，2020 年湿法隔膜出货量 26 亿平方米，同比增长 30%，占隔膜总出货量的 70%。2020 年湿法隔膜占比为 70.40%，与 2019 年占比比较接近。

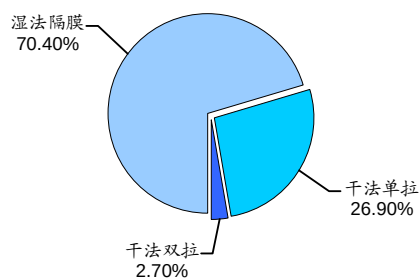
湿法隔膜相比于干发工艺的优点是厚度薄、强度高、制孔均匀，因此湿法隔膜更能满足锂离子电池隔膜的要求。但湿法隔膜的缺点是成本较高，主要用在高端数码及三元动力电池产品上。

图15 锂电隔膜生产工艺结构（2019 年）



资料来源：高工锂电微信公众号，海通证券研究所

图16 锂电隔膜生产工艺结构（2020 年）



资料来源：高工锂电微信公众号，海通证券研究所

锂电隔膜产能扩张，高端产能不足。根据化工新材料公众号援引 ICC 鑫椏资讯，国内锂电隔膜产能自 2015 年开始快速扩张，截至 2020 年底，国内湿法隔膜产能达到 70 亿平方米/年，干法隔膜产能接近 30 亿平方米/年。企业产能规模化效应提升，隔膜成本进一步下降，造成隔膜价格下降，市场规模下滑。产能大规模扩产的同时，国内隔膜高端产能不足，低端产能过剩的矛盾愈发突出。目前国内高端湿法工艺重要依赖进口。

图17 2014-2020 年国内锂电隔膜产能及增速（产能：亿平方米/年，左轴；增速：右轴）



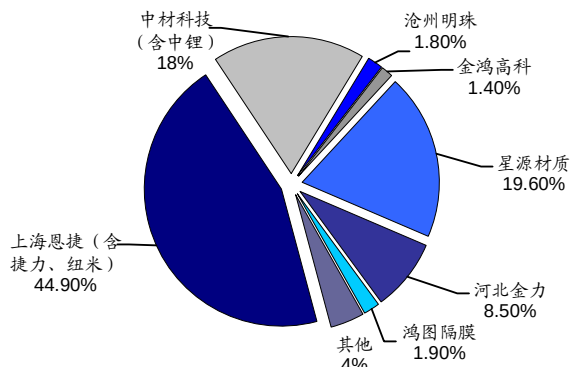
资料来源：CC 鑫椏资讯，化工新材料微信公众号，海通证券研究所

基体原料研发能力不足，困扰产品自主性。基体原材料研发能力不足是我国湿法隔膜生产目前存在的主要问题，基体材料主要为高分子量聚乙烯。根据新思界产业研究中心，2019 年我国 HDPE 需求量约为 1459 万吨，但国内产量仅有 700 万吨左右，其中进口依存度约为 48%。

国内市场份额分布方面，2020 年湿法工艺制备厂家中，上海恩捷占比达 44.90%，其他主要生产企业为星源材质（19.6%）和中材科技（18%）；干法方面，星源材质为产业龙头，占总市场份额的 23.5%，公司于 2019 年 8 月披露“超级涂覆工厂”项目计划，总建设期限为 36 个月，分两期建设，其中一期工程拟新建干法隔膜生产线 8 条、涂覆隔膜生产线 30 条，达产后形成锂离子电池干法隔膜年产能 4 亿平方米。根据公司 2020 年报，“超级涂覆工厂”项目建设顺利推进，并已经向客户供货。

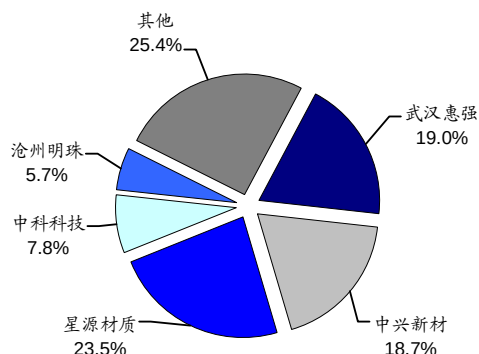
此外，根据恒力石化 2021 半年报，公司深度挖掘新能源对化工新材料的需求趋势，凭借化工平台的战略支撑与下游高端膜市场的多年积累，快速布局锂电隔膜领域。目前公司已实质性启动锂电隔膜新产品产能建设的各项准备工作，包括隔膜设备采购谈判与核心人才市场招聘等工作，快速高效推进该业务进展。

图18 国内湿法工艺制备锂电隔膜市场份额分布（2020）



资料来源：EVtank，化工新材料微信公众号，海通证券研究所

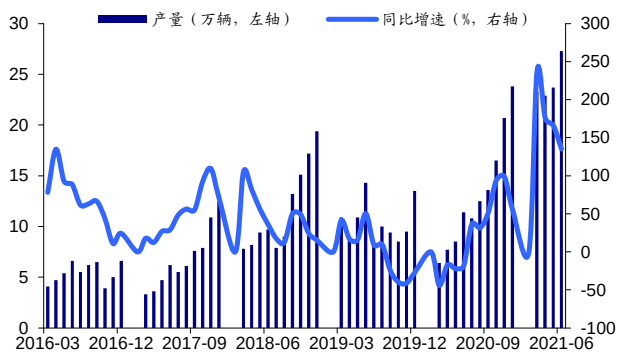
图19 国内干法工艺制备锂电隔膜市场份额分布（2020）



资料来源：EVtank，化工新材料微信公众号，海通证券研究所

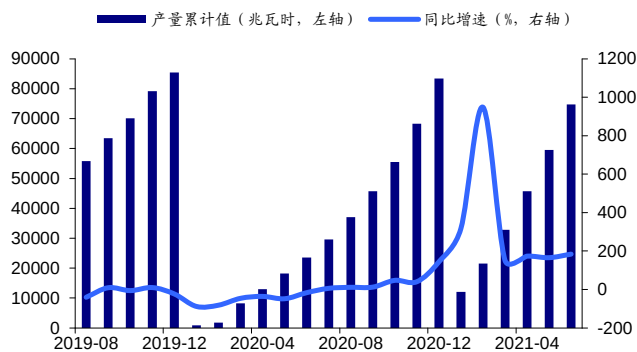
需求：新能源车销量上升拉动动力电池需求。隔膜企业大规模扩充产能背后，是动力电池领域新一轮产能扩充竞赛和新能源汽车销量大幅增长，对锂电池隔膜产生强劲需求，从而吸引隔膜企业积极扩产跟进。2021年6月，新能源汽车产量达到27.3万辆，同比增长135.3%，2021H1产量累计值达128.4万辆，同比增长205%，进一步拉动动力电池产量增长，2021年6月同比增长184.3%。

图20 新能源车产量及增速（2016.03-2021.06）



资料来源：wind，海通证券研究所

图21 动力电池产量及增速（2019.08-2021.06）

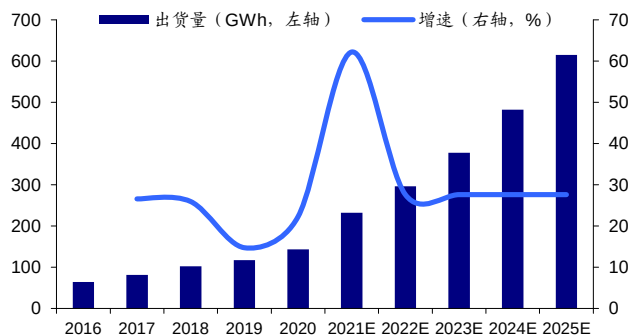


资料来源：wind，海通证券研究所

国内锂电隔膜未来需求量较大。根据高工产研锂电研究所数据，2020年，国内锂电池出货量为143GWh，同比增长22%，预计2021年达到232GWh，2025年达到615GWh，2021-2025年间复合增长率达27.6%。以复合增长率27.6%进行计算，2021-2025年预计出货量分别为232、296、378、482、615GWh。

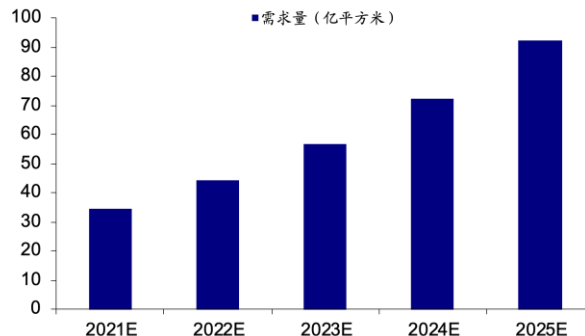
根据同花顺金融研究中心援引恩捷股份在投资者互动平台上的回复，1GWh锂电池对应隔膜需求约1500万平方米，由此我们测算，国内锂电隔膜2021-2025年间需求量将分别达到34.8、44.4、56.7、72.3、92.3亿平方米。

图22 2016-2025E 国内锂离子电池出货量及增速



资料来源：GGII，新产业智库微信公众号，海通证券研究所

图23 2021E-2025E 国内锂电隔膜需求量及增速测算



资料来源：GGII，新产业智库微信公众号，海通证券研究所

湿法隔膜未来市场空间较大。根据2020年湿法隔膜工艺占比及其增速测算，我们预计2021年湿法隔膜工艺占比仍将维持稳定，2021年湿法隔膜的需求量约为24.4亿平方米。未来，随着锂电隔膜市场的扩大，湿法隔膜需求量也将进一步扩大。

2.4 茂金属聚乙烯（mPE）：新型包装膜需求带动需求增长

茂金属聚乙烯（mPE）是使用茂金属为催化剂生产出来的聚乙烯。由于其具有刚性、与透明性好、热封强度高、耐应力开裂性优、减重明显等优势，mPE是目前产量最高、应用进展最快、研发最活跃的茂金属聚合物。

供给：国内 mPE 供应主要依赖进口。2019年，mPE全球产量超过2400万吨。2019年，我国mPE产量约为20.0万吨，消费量约为92.2万吨，自给率仅为21.7%。2020年我国mPE进口量约为78万吨。目前我国mPE的生产企业主要有6家，分别是中国石化的齐鲁分公司、茂名分公司、扬子石化股份有限公司；中国石油的大庆石化公司、独山子石化公司；中国化工沈阳化工股份有限公司。除了中国石化的3家企业外，其他企业均选用进口茂金属催化剂。

表 11 国内 mPE 进口量情况

项目	进口量 (万吨)
2019 年	72.2
2020 年	78.0

注：2019年为净进口量。

资料来源：《茂金属聚乙烯市场现状与技术进展_宋倩倩》，海通证券研究所

未来国内计划投产 mPE 合计 160 万吨。随着我国在茂金属催化剂及其 mPE 方面研发力度的加大，产品有了较大进步。我们预计未来国内 mPE 进口依存度也有望降低。

表 12 未来国内 mPE 投产计划

项目	项目进展	产能 (万吨/年)
中国海油壳牌 3 期	2020 年 5 月签约	-
中国石化泉州	预计 2021 年投产	40
ExxonMobile 惠州乙烯项目 1 期	预计 2024 年投产	120

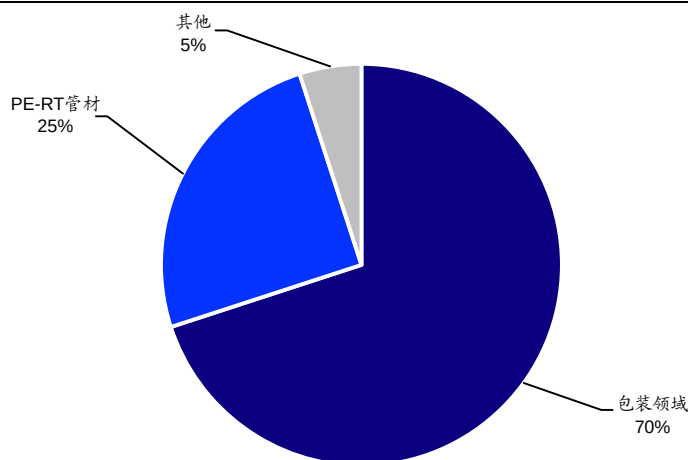
资料来源：《茂金属聚乙烯市场现状与技术进展_宋倩倩》，海通证券研究所

需求：全球未来 mPE 需求增长较快。2020年，全球mPE需求量达到2500万吨。欧美地区是mPE需求量最大的市场。其中，近5年，美国茂金属低密度聚乙烯（mLLDPE）的年均需求增长率约为17%，2020年需求量约为250万吨，预计2021年的需求量将达到300万吨。同期，亚洲地区的mPE消费呈快速增长态势，特别是中国、日本、韩国和新加坡正成为重要的消费市场，需求潜力巨大。

国内下游产品结构升级带动 mPE 需求增长。根据《茂金属聚乙烯市场现状与技术进展_宋倩倩》，预计我国mPE需求将以10%以上的速度持续增长，2020年的需求量已达100万吨，预计2021年将达到110万吨左右。其中，从mPE下游领域来看，包

装领域的应用占比最高，约占 70%，PE-RT 管材约占 25%。目前国外各大公司都在积极研究茂金属聚乙烯重包装膜，通过使用新型重包装膜，可以在保持薄膜性能不变的同时降低薄膜厚度。茂金属聚乙烯经过双向拉伸后还可以制成透气薄膜，广泛应用于防护服和建筑用透湿防水材料等。

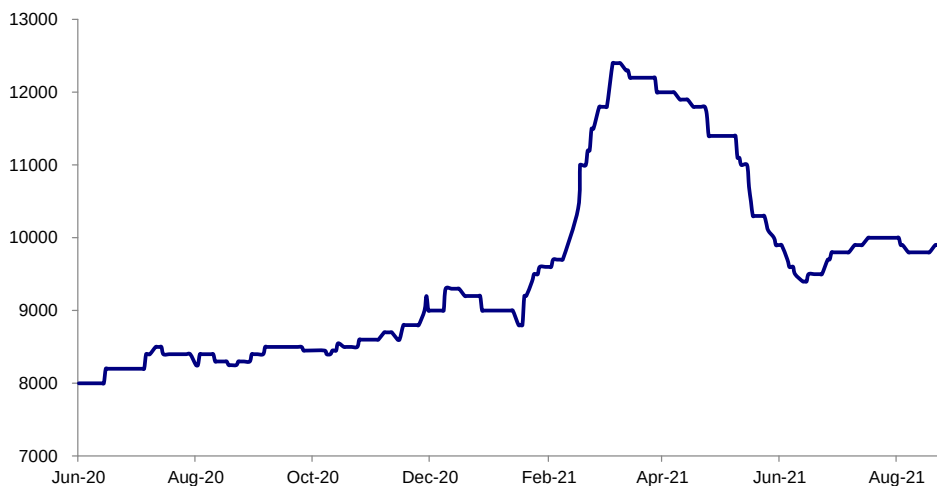
图24 国内 mPE 下游产品消费情况



资料来源：《茂金属聚乙烯市场现状与技术进展_宋倩倩等》，海通证券研究所

价格：mPE 价格自从 2020 年 6 月以来整体呈现上升趋势。mPE 价格在 2021 年 3 月达到顶点之后，开始持续下降，7 月价格略有回升。2020-2021 年整体价格趋势是上升状态。

图25 2020 年 6 月以来 mPE 价格（元/吨）



资料来源：隆众资讯，海通证券研究所

3. 投资建议

目前乙烯下游高端牌号产品进口依存度仍较高，国内化工企业加快布局，建议关注：（1）光伏 EVA 龙头**东方盛虹**（拟收购斯尔邦 100% 股权，斯尔邦现有 EVA 产能 30 万吨，光伏级 EVA 20 万吨/年，居全国首位，约占全球总产能 28.6%）、**联泓新科**（EVA 产能 12.10 万吨），以及正在建设 EVA 产能的**荣盛石化**、**宝丰能源**；（2）积极布局 POE 研发的**万华化学**；（3）布局锂电隔膜的**恒力石化**等。

4. 风险提示

乙烯及其下游产品需求不及预期；新增产能快速投放；产品价格大幅波动。

信息披露

分析师声明

邓勇 石油化工行业
刘威 基础化工行业
朱军军 石油化工行业
胡歆 石油化工行业
张璇 石油化工行业

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

分析师负责的股票研究范围

重点研究上市公司： 华峰化学,恒力石化,滨化股份,中盐化工,新洋丰,梅花生物,建龙微纳,玲珑轮胎,皇马科技,联瑞新材,山东赫达,会通股份,龙蟠科技,七彩化学,纳微科技,万润股份,昊华科技,永太科技,东华能源,三友化工,上海石化,东方盛虹,山东海化,鲁西化工,长鸿高科,苏博特,金能科技,卓越新能,赛轮轮胎,桐昆股份

投资评级说明

1. 投资评级的比较和评级标准： 以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后 6 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅； 2. 市场基准指数的比较标准： A 股市场以海通综指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	类 别	评 级	说 明
	股票投资评级	优于大市	预期个股相对基准指数涨幅在 10%以上；
		中性	预期个股相对基准指数涨幅介于-10%与 10%之间；
		弱于大市	预期个股相对基准指数涨幅低于-10%及以下；
		无评级	对于个股未来 6 个月市场表现与基准指数相比无明确观点。
	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上；
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间；
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10%以下。

法律声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

邓 勇 副所长
(021)23219404 dengyong@htsec.com

荀玉根 副所长
(021)23219658 xyg6052@htsec.com

涂力磊 所长助理
(021)23219747 tll5535@htsec.com

余文心 所长助理
(0755)82780398 ywx9461@htsec.com

宏观经济研究团队
宋 潇(021)23154483 sx11788@htsec.com
梁中华(021)23219820 lzh13508@htsec.com
应稼娴(021)23219394 yjx12725@htsec.com
联系人
侯 欢(021)23154658 hh13288@htsec.com
李 俊(021)23154149 lj13766@htsec.com
李林芷(021)23219674 llz13859@htsec.com

金融工程研究团队
高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
袁林青(021)23212230 yql9619@htsec.com
姚 石(021)23219443 ys10481@htsec.com
张振岗(021)23154386 zzg11641@htsec.com
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com
联系人
孙丁茜(021)23212067 sdq13207@htsec.com
张耿宇(021)23212231 zgy13303@htsec.com
郑玲玲(021)23154170 zll13940@htsec.com
黄雨薇(021)23219645 hyw13116@htsec.com

金融产品研究团队
高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
徐燕红(021)23219326 xyh10763@htsec.com
谈 鑫(021)23219686 tx10771@htsec.com
庄梓恺(021)23219370 zzk11560@htsec.com
联系人
谭实宏(021)23219445 tsh12355@htsec.com
吴其右(021)23154167 wqy12576@htsec.com
张 弛(021)23219773 zc13338@htsec.com
滕颖杰(021)23219433 tyj13580@htsec.com
江 涛(021)23219879 jt13892@htsec.com
章画意(021)23154168 zhy13958@htsec.com

固定收益研究团队
姜珮珊(021)23154121 jps10296@htsec.com
联系人
王巧喆(021)23154142 wqz12709@htsec.com
张紫睿(021)23154484 zzr13186@htsec.com
孙丽萍(021)23154124 slp13219@htsec.com
王冠军(021)23154116 wgj13735@htsec.com
方欣来(021)23219635 fxl13957@htsec.com
周雨昕(021)23219472 zyx13962@htsec.com

策略研究团队
荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
高 上(021)23154132 gs10373@htsec.com
李 影(021)23154117 ly11082@htsec.com
李姝醒 lsx11330@htsec.com
郑子勋(021)23219733 zzx12149@htsec.com
吴信坤(021)23154147 wxk12750@htsec.com
联系人
余培仪(021)23219400 ypy13768@htsec.com
王正鹤(021)23219812 wzh13978@htsec.com
杨 锦(021)23154504 yj13712@htsec.com

中小市值团队
钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com
相 姜(021)23219945 xj11211@htsec.com
联系人
王國沁(021)23154123 wyq12745@htsec.com

政策研究团队
李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com

石油化工行业
邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
朱红军(021)23154143 zjh10419@htsec.com
胡 歆(021)23154505 hx11853@htsec.com
张 璇(021)23219411 zx12361@htsec.com

医药行业
余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
贺文斌(010)68067998 hwb10850@htsec.com
范国钦(021)23154384 fgq12116@htsec.com
朱赵明(021)23154120 zzm12569@htsec.com
梁广楷(010)56760096 lgk12371@htsec.com
联系人
孟 陆(021)23219671 ml13172@htsec.com
周 航(021)23219671 zh13348@htsec.com
彭 婷(010)68067998 pp13606@htsec.com

汽车行业
王 猛(021)23154017 wm10860@htsec.com
杜 威(0755)82900463 dw11213@htsec.com
曹雅倩(021)23154145 cyq12265@htsec.com
郑 蕾(021)23963569 zl12742@htsec.com
联系人
房乔华(021)23219807 fqh12888@htsec.com

公用事业
戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
傅逸帆(021)23154398 fuf11758@htsec.com
于鸿光(021)23219646 yhg13617@htsec.com
吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com
联系人
余玖翰(021)23154141 ywh14040@htsec.com

批发和零售贸易行业
李宏科(021)23154125 lhk11523@htsec.com
高 瑞(021)23219415 gy12362@htsec.com
汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
康 璐(021)23212214 kl13778@htsec.com
联系人
曹蕾娜(021)23219415 cln13796@htsec.com

互联网及传媒
毛云聪(010)58067907 myc11153@htsec.com
陈星光(021)23219104 cxg11774@htsec.com
孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com
联系人
康百川(021)23212208 kbc13683@htsec.com
崔冰睿(021)23219774 cbr14043@htsec.com

有色金属行业
施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
陈晓航(021)23154392 cxh11840@htsec.com
甘嘉尧(021)23154394 gjy11909@htsec.com
联系人
郑景毅(021)23219480 zpy11909@htsec.com
余金花(021)23219480 yjh13785@htsec.com

房地产行业
涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
金 晶(021)23154128 jj10777@htsec.com
杨 凡(010)58067828 yf11127@htsec.com

电子行业

朱劲松(010)50949926 zjs10213@htsec.com
 李 轩(021)23154652 lx12671@htsec.com
 刘 溢(021)23219748 ly12337@htsec.com
 联系人
 肖隽翀 021-23154139 xjc12802@htsec.com
 文 灿 wc13799@htsec.com
 薛逸民 xym13863@htsec.com
 李 潇(010)58067830

煤炭行业

李 淼(010)58067998 lm10779@htsec.com
 戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
 王 涛(021)23219760 wt12363@htsec.com
 吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com

电力设备及新能源行业

张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com
 房 青(021)23219692 fangq@htsec.com
 曾 彪(021)23154148 zb10242@htsec.com
 徐柏乔(021)23219171 x bq6583@htsec.com
 张 磊(021)23212001 zl10996@htsec.com
 联系人
 姚望洲(021)23154184 ywz13822@htsec.com

基础化工行业

刘 威(0755)82764281 lw10053@htsec.com
 刘海荣(021)23154130 lhr10342@htsec.com
 张翠翠(021)23214397 zcc11726@htsec.com
 孙维容(021)23219431 swr12178@htsec.com
 李 智(021)23219392 lz11785@htsec.com

计算机行业

郑宏达(021)23219392 zhd10834@htsec.com
 杨 林(021)23154174 yl11036@htsec.com
 于成龙(021)23154174 ycl12224@htsec.com
 洪 琳(021)23154137 hl11570@htsec.com
 联系人
 杨 蒙(0755)23617756 ym13254@htsec.com

通信行业

朱劲松(010)50949926 zjs10213@htsec.com
 余伟民(010)50949926 ywm11574@htsec.com
 张峰青(021)23219383 zzq11650@htsec.com
 联系人
 杨彤昕 010-56760095 ytx12741@htsec.com
 夏 凡(021)23154128 xf13728@htsec.com

非银行金融行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
 何 婷(021)23219634 ht10515@htsec.com
 联系人
 任广博(010)56760090 rgb12695@htsec.com
 曹 锐 010-56760090 ck14023@htsec.com

交通运输行业

虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com
 罗月江 (010) 56760091 lyj12399@htsec.com
 陈 宇(021)23219442 cy13115@htsec.com

纺织服装行业

梁 希(021)23219407 lx11040@htsec.com
 盛 开(021)23154510 sk11787@htsec.com

建筑建材行业

冯晨阳(021)23212081 fcy10886@htsec.com
 潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com
 申 浩(021)23154114 sh12219@htsec.com
 颜慧菁 yhj12866@htsec.com

机械行业

余炜超(021)23219816 swc11480@htsec.com
 周 丹 zd12213@htsec.com
 吉 晟(021)23154653 js12801@htsec.com
 赵玥炜(021)23219814 zyw13208@htsec.com
 联系人
 赵靖博(021)23154119 zjb13572@htsec.com

钢铁行业

刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com
 周慧琳(021)23154399 zhl11756@htsec.com

建筑工程行业

张欣劼 zxj12156@htsec.com
 李富华(021)23154134 lf12225@htsec.com

农林牧渔行业

丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com
 陈 阳(021)23212041 cy10867@htsec.com
 联系人
 孟亚琦(021)23154396 myq12354@htsec.com

食品饮料行业

闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com
 颜慧菁 yhj12866@htsec.com
 张宇轩(021)23154172 zyx11631@htsec.com
 程碧升(021)23154171 cbs10969@htsec.com

军工行业

张恒恒 zhx10170@htsec.com
 张高艳 0755-82900489 zgy13106@htsec.com
 联系人
 刘砚菲 021-2321-4129 lyf13079@htsec.com

银行行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
 解巍巍 xww12276@htsec.com
 林加力(021)23154395 ljl12245@htsec.com
 联系人
 董栋梁(021) 23219356 ddl13026@htsec.com

社会服务行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
 许樱之(755)82900465 xyz11630@htsec.com
 联系人
 毛弘毅(021)23219583 mhy13205@htsec.com
 王祎婕(021)23219768 wj13985@htsec.com

家电行业

陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com
 李 阳(021)23154382 ly11194@htsec.com
 朱默辰(021)23154383 zmc11316@htsec.com
 刘 璐(021)23214390 ll11838@htsec.com

造纸轻工行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
 赵 洋(021)23154126 zy10340@htsec.com
 郭庆龙 gq13820@htsec.com
 联系人
 柳文韬(021)23219389 lwt13065@htsec.com
 王文杰 wwj14034@htsec.com
 吕科佳 lkj14091@htsec.com

研究所销售团队

深广地区销售团队

伏财勇(0755)23607963 fcy7498@htsec.com
蔡铁清(0755)82775962 ctq5979@htsec.com
辜丽娟(0755)83253022 gulj@htsec.com
刘晶晶(0755)83255933 liujj4900@htsec.com
饶伟(0755)82775282 rw10588@htsec.com
欧阳梦楚(0755)23617160
oymc11039@htsec.com
巩柏含 gbh11537@htsec.com
滕雪竹 0755 23963569 txz13189@htsec.com

上海地区销售团队

胡雪梅(021)23219385 huxm@htsec.com
黄诚(021)23219397 hc10482@htsec.com
季唯佳(021)23219384 jiwj@htsec.com
黄毓(021)23219410 huangyu@htsec.com
李寅 021-23219691 ly12488@htsec.com
漆冠男(021)23219281 qgn10768@htsec.com
胡宇欣(021)23154192 hyx10493@htsec.com
马晓男 mxn11376@htsec.com
邵亚杰 23214650 syj12493@htsec.com
杨祎昕(021)23212268 yyx10310@htsec.com
毛文英(021)23219373 mwy10474@htsec.com
王朝领 wcl11854@htsec.com
张思宇 zsy11797@htsec.com

北京地区销售团队

朱健(021)23219592 zhuj@htsec.com
殷怡琦(010)58067988 yyq9989@htsec.com
郭楠 010-5806 7936 gn12384@htsec.com
杨羽莎(010)58067977 yys10962@htsec.com
董晓梅 dxm10457@htsec.com
张丽莹(010)58067931 zlx11191@htsec.com
郭金珪(010)58067851 gjy12727@htsec.com
张钧博 zjb13446@htsec.com
高瑞 gr13547@htsec.com
上官灵芝 sglz14039@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所

地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼
电话：(021) 23219000
传真：(021) 23219392
网址：www.htsec.com